

Estenosis hipertrófica del píloro

1. Introducción y relevancia clínica

La **estenosis hipertrófica del píloro (EHP)** es una **hipertrofia e hiperplasia del músculo pilórico**, que provoca **obstrucción al vaciamiento gástrico** en lactantes.

Es la causa quirúrgica más frecuente de **vómitos no biliosos en el recién nacido**, y se presenta habitualmente entre las **2 y 8 semanas de vida**, con predominio en **varones primogénitos** (4:1).

Su importancia radica en que:

- Es **curable quirúrgicamente** (piloromiotomía de Ramstedt).
- Si no se diagnostica y trata precozmente, puede llevar a **deshidratación severa, alcalosis metabólica hipoclorémica e hipokalemia**.
- En EUNACOM suele evaluarse como una pregunta de diagnóstico diferencial frente a otros cuadros de **vómito en el lactante** (reflujo, atresia, gastroenteritis, invaginación).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Anatomía y fisiología normal

El **píloro** es un anillo muscular que regula el paso del contenido gástrico al duodeno.

Su control depende de factores **mecánicos (tono muscular)** y **neurohormonales** (gastrina, motilina, prostaglandinas).

2.2. Fisiopatología de la estenosis

En la EHP, existe:

- **Hipertrofia (aumento del tamaño) e hiperplasia (aumento del número)** de fibras musculares circulares del píloro.
- Esto genera un **canal pilórico alargado y estrecho**, con **obstrucción progresiva** al paso del contenido gástrico.

- El vaciamiento gástrico se vuelve dificultoso → **retención, distensión gástrica y vómitos postprandiales.**

2.3. Alteraciones metabólicas características

La pérdida repetida de contenido gástrico (ácido clorhídrico) provoca:

- **Alcalosis metabólica hipoclorémica** (pérdida de H^+ y Cl^-).
- **Hipokalemia** (intercambio renal compensatorio Na^+ /K^+).
- **Hiponatremia relativa.**
- **Deshidratación** y disminución del volumen extracelular.

☐ El restablecimiento hidroelectrolítico **debe preceder a la cirugía**, ya que la alcalosis aumenta el riesgo anestésico.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Edad y antecedentes

- Inicio habitual: **2 a 8 semanas de vida.**
- Lactante previamente sano y de buen apetito.
- Predisposición genética y familiar (10–15%).

3.2. Cuadro clínico clásico

Manifestación	Descripción
Vómitos no biliosos, en proyectil	De aparición progresiva, inmediatamente postprandiales. Expulsan a distancia el contenido gástrico.

Hambre postvómito	Lactante vuelve a tener apetito tras vomitar (“signo del lactante hambriento”).
Pérdida de peso y deshidratación	Por vómitos repetidos y escasa absorción.
Peristaltismo gástrico visible	Ondas de izquierda a derecha tras la alimentación.
Masa epigástrica palpable (“oliva pilórica”)	En CSD, firme, móvil, del tamaño de una aceituna.
Constipación / hipocolia	Por obstrucción al paso intestinal.

La **tríada clínica clásica**: vómitos en proyectil + peristaltismo visible + oliva palpable.
Sin embargo, puede faltar algún elemento si el diagnóstico se hace precozmente.

3.3. Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencias clave
Reflujo gastroesofágico	Vómitos pequeños, sin proyección ni pérdida ponderal.
Gastroenteritis aguda	Fiebre, diarrea, mal estado general.
Atresia duodenal	Vómitos biliosos desde primeras horas de vida.
Invaginación intestinal	Dolor cólico, deposiciones en “jalea de grosella”, masa palpable.

Alergia a proteína de leche de vaca Vómitos + sangre en heces, sin alcalosis metabólica.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Laboratorio

- **Alcalosis metabólica hipoclorémica.**
 - **Hipokalemia, hiponatremia.**
 - Hematocrito elevado por deshidratación.
 - Gases venosos o arteriales para evaluación preoperatoria.
-

4.2. Imágenes

Ecografía abdominal (gold standard)

- Método diagnóstico de elección (>95% sensibilidad).
- **Criterios ecográficos diagnósticos:**
 - Espesor del músculo pilórico **≥3 mm**.
 - Longitud del canal pilórico **≥15–18 mm**.
 - Diámetro transversal **>12–14 mm**.
- Puede observarse el signo del “**donut**” o “target” en corte transversal.
- Permite descartar causas alternativas de vómitos.

En Chile, es el examen de **primera línea**, reemplazando al tránsito baritado.

Tránsito esófago-gastro-duodenal (solo si ecografía no concluyente)

- Muestra:
 - **Retraso del vaciamiento gástrico.**
 - **Signo del “pico de ave”** (estrechamiento filiforme del canal pilórico).
 - “Cuerda delgada” o “**string sign**” de bario al atravesar el píloro.
-

5. Tratamiento (según Guía MINSAL / SOCHIPE 2022)

5.1. Manejo preoperatorio

Objetivo: corregir la **deshidratación y alteraciones metabólicas** antes de la cirugía.

1. **Suspender alimentación oral.**
 2. **Colocar sonda nasogástrica** para descompresión.
 3. **Reposición de líquidos IV:**
 - **Suero fisiológico** 20 mL/kg en bolo si hay shock.
 - Luego, **solución glucosalina o Ringer Lactato** según balance.
 4. **Corrección de electrolitos:**
 - Na^+ y Cl^- bajos → **suero fisiológico**.
 - K^+ se agrega solo cuando hay diuresis.
 5. **Antibióticos profilácticos** (cefazolina 30 mg/kg EV).
 6. Control de gases venosos hasta normalizar pH ($>7,35$) y Cl^- (>95 mEq/L).
-

5.2. Tratamiento quirúrgico: Píloromiotomía de Ramstedt

Procedimiento curativo y definitivo.

Técnica clásica (abierta)

- **Incisión supraumbilical o transversa en CSD.**

- Se identifica el píloro (alargado, engrosado, blanquecino).
- Se realiza **miotomía longitudinal** de la capa muscular hipertrofiada hasta visualizar la mucosa subyacente (sin perforarla).
- Comprobación de **libre paso de aire o líquido** al duodeno.

Técnica laparoscópica

- Tres trocares (umbilical y dos accesorios).
 - Misma lógica quirúrgica, menor dolor y mejor estética.
 - Resultados equivalentes en eficacia y seguridad.
-

5.3. Cuidados postoperatorios

- **Ayuno 6–8 h** postcirugía.
 - Luego, iniciar **alimentación fraccionada** con leche materna o fórmula.
 - Pequeños vómitos residuales pueden persistir 24–48 h.
 - **Alta hospitalaria** a las 48–72 h si evolución favorable.
 - **Seguimiento ambulatorio** a 7 días.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Intraoperatorias

- **Perforación mucosa gástrica o duodenal** (1–2%).
 - Diagnóstico inmediato → sutura simple y drenaje.
 - **Sangrado subseroso** (control local).
 - **Miotomía incompleta** → persistencia de síntomas (requiere reintervención).
-

6.2. Postoperatorias

Complicación	Descripción / Manejo
Vómitos persistentes	Frecuentes las primeras 24 h; si >72 h, buscar miotomía incompleta o infección.
Infección de herida quirúrgica	Cuidado local y antibióticos.
Peritonitis	Rara; por perforación no detectada.
Recurrencia	Muy infrecuente (<1%).

6.3. Pronóstico

- **Excelente**, con mortalidad <0,5% en centros especializados.
 - Tras corrección quirúrgica, el vaciamiento gástrico se normaliza completamente.
 - **Recuperación ponderal rápida** y desarrollo normal.
 - La recurrencia o complicaciones graves son excepcionales.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Edad típica:** 2–8 semanas de vida.
2. **Vómito no biliar, en proyectil, postprandial.**

3. **Oliva pilórica palpable** = signo patognomónico.
 4. **Alteraciones clásicas:** alcalosis metabólica hipoclorémica + hipokalemia.
 5. **Ecografía:** método diagnóstico de elección (espesor >3 mm, longitud >15 mm).
 6. **Tratamiento:** piloromiotomía de Ramstedt (abierta o laparoscópica).
 7. **Reanimación hídrica y corrección electrolítica siempre antes de operar.**
-



Errores comunes

- Confundir con **reflujo** y retrasar diagnóstico.
 - Indicar cirugía sin corregir **alcalosis metabólica** (riesgo anestésico alto).
 - Usar **tránsito baritado** sin necesidad (ecografía es suficiente).
 - No revisar el canal pilórico completo (miotomía incompleta).
 - No vigilar **vómitos persistentes postoperatorios** (posible complicación).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **EHP = obstrucción pilórica adquirida** del lactante (2–8 semanas).
2. **Cuadro clínico clásico:** vómitos no biliosos en proyectil + hambre posterior + masa epigástrica palpable.
3. **Diagnóstico:** ecografía (espesor >3 mm, longitud >15 mm).
4. **Alcalosis metabólica hipoclorémica e hipokalemia:** corregir antes de operar.
5. **Tratamiento definitivo:** piloromiotomía de Ramstedt (curativa).
6. **Pronóstico excelente;** recurrencia y mortalidad <1%.
7. **Error típico EUNACOM:** operar sin corregir desequilibrio hidroelectrolítico.